Qualité et au-delà du relationnel

TD/TP

I) Normalisation et qualité dans le modèle relationnel

1- On considère la relation suivante R constituée de quatre attributs A,B,C et D :

A	B	C	D
a1	b2	c1	d1
a1	b2	c1	d2
a1	b2	c2	d3
a2	b4	c2	d2
a3	b3	c4	d2

a) Quelles sont les clés candidates de cette relation

b) Existe-t-il une dépendance fonctionnelle A--> B ? A --> C?

2- On considère la relation R(A,B,C) suivante munie de l'ensemble F de dépendances fonctionnelles suivant:

F= {A--> B ; B--> C}

a) Quelle est la clé de cette relation

b) Déterminer la forme normale de R

3- On considère la relation R(A,B,C) suivante :

A	B	C
1	1	1
2	1	2
3	2	1
4	3	3

a) Quelle la clé de cette relation

b) Déterminer la forme normale de R

c) Trouver la couverture minimale de F en dessinant le graphe de dépendances

4- Soit la relation R(A,B,C,D,E) munie de l'ensemble F de dépendances fonctionnelles suivant:

F= {A-->B, A-->D, A-->E, E-->C}

a) Trouver la clé primaire de cette relation

b) Quelle est la forme normale de R

c) F constitue-t-il une couverture minimale?

5- Soit l'ensemble F de dépendances fonctionnelles de la relation R(A,B,C,D,E,F,G)

F= {A-→B ; BC --> DE ; AEF -->G}

Calculer la fermeture AC+ de F par application de l'algorithme vu en cours

6- Trouver la couverture minimale de F par application de l'algorithme vu en cours :

F={AB→C ; C→A ; BC→D ; ACD→B ; BE→C ; CE→FA ; CF→BD ; D-->EF}

7-Soit la relation suivante : R<E,R,D,P>, {E-→D ; D→R}>

A partir de cette relation quatre décompositions sont envisagées :

Solution 1 :

R1<{E,D}, {E-->D}>

R2<{D,R}, {D-->R}>

Solution 2:

R1<{E,D}, {E-->D}>

R2<{E,R,P}, {E-->R}>

Solution 3:

R1<{D,R}, {D-->R}>

R2<{E,D,P}, {E-->D}>

Solution 4:

R1<{E,P,R}, {E -- > R}>

R2<{E,D,P},{E-->D} >

En considérant les différentes décompositions proposées, remplir le tableau suivant :

Solution	1	2	3	4
Préservation des dépendances				
Préservation du contenu				
Normalité				

8- Soit la relation R suivante :

A	B	C
a1	b1	c1
a1	b2	c3
a2	b1	c1
a2	b4	c3
a1	b5	c1

a) Quelles sont les dépendances fonctionnelles incorporées dans cette relation

b) Quelles sont les clés candidates de la relation

c) Quelle est la forme normale de la relation

d) les décompositions suivantes préservent-elles les dépendances fonctionnelles et les données?

- R1(B,C), R2(A,C)
- R1(B,C), R2(A,B)

9- Soit la relation R suivante :

A	B	C
a1	b1	c1
a1	b2	c2
a2	b1	c1
a2	b2	c3
a3	b1	c1

a) Est-ce que la relation R est en 3 FNBC ?

b) Dans le cas où votre réponse est non, proposer une décomposition de R qui soit en 3 FNBC et vérifiez la qualité de cette décomposition (par application des algorithmes vus en cours).

10-Soit la relation suivante :

A	B	C	D	E
1	1	1	1	1
1	1	2	1	1
1	1	5	1	1
1	2	5	4	1
2	1	2	1	1
2	1	5	1	1
2	1	5	3	1
2	2	5	4	1
3	3	3	5	2

a) Quelles sont les dépendances fonctionnelles incorporées dans cette relation

b) Quelles sont les clés candidates de la relation

c) Quelle est la forme normale de la relation

d) Dans le cas où votre réponse est non , trouver le schéma relationnel en 3 FNBC (par application des algorithmes vus en cours).

11- Soit la relation R suivante : R(P,F,N,PU,C,T). On considère l'ensemble de dépendances fonctionnelles F suivant :

F = {F—>N ; PFN -→PU ; P-→C ; P-->T, C-->T ; PC-->T}

a) Trouver un schéma en 3 FN par la méthode de synthèse

b) Trouver un schéma en 3 FN par la méthode de décomposition

c) Étudier la qualité de chaque décomposition trouvée dans a et b